NASA FIRE AI / FLAME IN FREEFALL

Plan maestro de ejecución y cierre de producto

Seis fases implementables, entregas funcionales, autonomía de Codex, control científico y criterios de aceptación.

Programa de ingeniería para transformar la base científica y técnica existente en una plataforma completa de incorporación, evolución, consulta y exploración de conocimiento NASA.

F1-F2
Conocimiento y curación

F3-F4
Versionado y corpus NASA

F5-F6
Investigación y producto

Edición de trabajo · Versión 1.0

14 OCT 2026

01 / PUNTO DE PARTIDA Y CONTRATO

Qué se considera un producto completo

NASA Fire AI contará con un sistema científico integrado de dos grandes capacidades: incorporación y evolución del conocimiento; y consulta, comparación y exploración de ese conocimiento.

> **Resultado exigido:** una fuente NASA pertinente, nueva y no codificada por nombre puede convertirse en conocimiento con evidencia, aclararse de forma excepcional, aceptarse en un espacio aislado, promoverse por autoridad autorizada y consultarse junto con sus originales e historia.

BASE DISPONIBLE QUE SE CONSERVA

El repositorio de referencia documentado es **/home/liam/NASA**, commit examinado **32336287**. Están disponibles RDF/SHACL, ontología científica, Knowledge Graph nativo, SemanticRegistry, QueryIntentV2, FTS5/Evidence Registry, ScopeResolver, servicios de curación y consulta, Nemotron, Jev consultivo, publicación y rollback, y UI Streamlit. Codex reportó **331 pruebas aprobadas** después de reparar los seis casos críticos conocidos de atribución G2/G3; esto es una base técnica, no una certificación científica integral.

REGLAS QUE NINGUNA FASE PUEDE ALTERAR

Fidelidad y autoridad

El LLM no crea hallazgos NASA, no modifica significados ni decide refutaciones; prepara propuestas. Ciencia ambigua o nueva exige evidencia o revisión humana autorizada.

Historia y trazabilidad

Originales inmutables; afirmaciones con localizador recuperable; estados científicos e históricos conservados incluso al ser refutados o reemplazados.

Adaptabilidad real

Sin Python especializado por investigación. Reutilizar entidades y contratos; añadir clases o relaciones sólo si la distinción científica lo requiere.

Control del baseline

Preparación autónoma en borrador; confirmación humana de versión local; promoción global sólo por desarrolladores autorizados en v1.

ALCANCE DE FUENTES

Sólo material científico oficial NASA y colaboraciones con participación NASA verificable, relacionado con combustión en microgravedad/gravedad reducida, seguridad contra incendios espaciales y comparaciones terrestres relevantes. Catálogo inicial con corte documentado en octubre de 2026; la completitud es **verificable por inventario y acceso**, nunca «todo NASA» por decreto.

Este plan organiza entregas; las definiciones detalladas del producto y los contratos existentes permanecen en la especificación integral aprobada.

02 / MODO DE EJECUCIÓN

Cómo trabajará Codex

Cada fase es una campaña de implementación, no una campaña que se limite a auditar, experimentar, presentar alternativas o producir documentos.

Inspeccionar lo existente → **Construir verticalmente** → **Probar y corregir** → **Entregar y continuar**

MANDATO DE EJECUCIÓN AUTÓNOMA

1. **Leer contratos y estado real:** HEAD, AGENTS.md, especificación, pruebas y servicios afectados; detectar la brecha implementable sin reabrir todas las decisiones.
2. **Diseñar lo mínimo necesario:** escoger una solución coherente con el sistema existente. Comparar variantes sólo cuando cambien una decisión de ingeniería relevante.
3. **Implementar de extremo a extremo:** backend, contratos, pruebas y UI asociada cuando la capacidad lo requiera. Los nuevos módulos deben integrarse con los actuales.
4. **Probar y reparar en la misma ejecución:** casos NASA reales, positivos, negativos, metamórficos, rutas sin LLM, compatibilidad, rendimiento y lifecycle.
5. **Registrar cambios reproducibles:** commits/checkpoints pequeños, resultados de ejecución, estado de requisitos y siguiente acción concreta. No reemplazar evidencia histórica.
6. **Continuar sin nuevo prompt:** avanzar hasta el próximo elemento ejecutable cuando se satisfagan los criterios de salida y haya tiempo/recursos de sesión.

AUTONOMÍA Y LÍMITES

Codex puede decidir sin consultar	Debe solicitar decisión o detener la operación protegida
Refactorizaciones compatibles; selección de parser; mejora de contexto; nuevos tests; optimización de lotes; corrección de fallos técnicos; flags y componentes alternativos medidos.	Inventar datos ausentes; adjudicar ambigüedad científica; modificar fuentes o gold congelado; relajar validadores para pasar tests; promover conocimiento no aprobado; exceder límites de credenciales/costos.
Realizar pruebas A/B breves y conservar la opción que aporta mejora funcional clara.	Cambiar invariantes, introducir otra fuente de verdad o arquitectura disruptiva, autorizar publicación institucional NASA.

> **Regla anti-bucle:** un informe es un recibo de trabajo realizado, no la entrega principal. Si el alcance es factible, Codex debe terminarlo, corregir los problemas y avanzar sin devolver una lista de propuestas para otro megaprompt.

POLÍTICA DE BLOQUEO

Si una fuente o subfunción queda bloqueada por acceso, evidencia científica, autorización o presupuesto, aislarla, documentar causa exacta y continuar tareas independientes. No fingir éxito ni usar una abstención para esconder defectos técnicos solucionables.

FASE F1 / CAPACIDAD VERTICAL 1

Ingesta científica generalizable

IMPLEMENTAR

Transformar fuentes NASA heterogéneas en propuestas de conocimiento científicamente estructuradas, sin intervención de programadores para cada investigación nueva.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Adquirir y conservar originales; verificar identidad, versión, hash, duplicados, procedencia, relación NASA, formato y localizador.
- Leer PDF, tablas CSV/TSV, texto y formatos ya soportados, preservando secciones, títulos, notas, encabezados, tablas, filas, unidades y referencias cruzadas. Escalar tratamiento especial sólo cuando el documento lo requiera.
- Consolidar el flujo determinista y la extracción contextual de Nemotron para identificar investigaciones, grupos, runs, muestras, fenómenos, condiciones, intervenciones, medidas, observaciones, conclusiones e hipótesis.
- Gestionar documentos largos con ventanas contextuales y recuperación adicional; declarar contenido no procesado. No recortar arbitrariamente la ciencia relevante.
- Producir propuestas con anclas de evidencia: quién realizó el experimento, a qué sujeto se refiere cada magnitud, dónde se encuentra la fuente y cuál es el alcance.
- Resolver procesamiento reanudable, idempotencia, fallos por fuente, caché de resultados y costos acotados. No codificar nombres como Saffire o BASS.

DECISIONES TÉCNICAS PERMITIDAS

Codex puede integrar contextualización por secciones, recuperación FTS/KG y etapas especializadas del mismo LLM si mejoran resultados. El parser, hashing, validación de cantidades y anclajes originales permanecerán deterministas. Vectorización o múltiples agentes sólo ante una mejora comprobada; Jev no es obligatorio.

DEMOSTRACIÓN EXIGIDA PARA CERRAR F1

Desde la aplicación/servicio real, cargar un paper narrativo y una tabla NASA no diseñados a medida, obtener entidades y relaciones trazables correctamente atribuidas, señalar datos no resueltos y reproducir la ejecución sin cambios Python específicos de la fuente.

PRUEBAS INNEGOCIABLES

- No confundir estudios citados con experimentos del documento; no transferir mediciones entre grupos.
- Conservar valor, expresión, unidad, precisión, contexto de gravedad, rol epistémico y origen.
- Comparar con ETL actual dentro de la campaña; demostrar mejoras o documentar y conservar el mecanismo superior.
- Todo error científico que impida ingestión válida se corrige antes de dar F1 por terminada.

Entrega: pipeline de ingesta generalizable integrado + conjunto de fuentes y pruebas end-to-end + evidencia reproducible. No termina en un benchmark aislado.

FASE F2 / CAPACIDAD VERTICAL 2

Curación y ontología adaptable

IMPLEMENTAR

Convertir los borradores de F1 en conocimiento estructurado, revisable y aceptable, manteniendo intervención humana excepcional y autorización final obligatoria.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Reusar SemanticRegistry, RDF, SHACL, KG y ScopeResolver. Resolver entidades existentes y equivalencias sustentadas antes de proponer conceptos nuevos.
- Soportar clases, instancias, propiedades, magnitudes y relaciones compatibles con definiciones, jerarquías, facetas y restricciones declarativas. Evitar clases creadas por diferencias triviales de una muestra.
- Aplicar búsqueda y revisión automática adicional ante ambigüedad; si persiste, identificar causa compartida, alternativas científicamente respaldadas y las correcciones tipadas que habilita cada respuesta.
- Generar preguntas cerradas comprensibles, número dinámico de opciones y breve fallback natural; agrupar dependencias para no preguntar por cada fila.
- Crear una representación de vista previa científica antes/después: nuevas entidades, asociaciones, observaciones, conclusiones, alcance, contradicciones, pendientes y fuente original.
- Permitir corrección guiada de relaciones y texto natural excepcional; validar modificaciones independientemente de Nemotron. Explicar qué cambió sin mostrar RDF/JSON/SHACL al científico.
- Exigir confirmación consolidada para aceptar una versión del espacio; propuestas no confirmadas continúan como borradores.

AUTONOMÍA VS. CIENCIA

El LLM organiza y vincula lo que la fuente respalda; no modifica el significado ni inventa conclusiones. Si existe conflicto objetivo, declaración epistémica sensible o extensión de vocabulario global, preparar aclaración/autoridad según la regla aprobada. La confianza declarada por el modelo no es prueba de validez.

DEMOSTRACIÓN EXIGIDA PARA CERRAR F2

Incorporar conceptos ya existentes, una relación nueva justificada y una extensión ontológica compatible; generar una pregunta útil de aplicabilidad, resolverla por selección cerrada y otra mediante explicación breve, presentar diff comprensible y confirmar el lote sin modificar baseline.

REGRESIONES ESPECÍFICAS

- Adjudicación de fuente, grupo, gravedad y rol se mantiene después de regenerar, aprobar y publicar.
- Una corrección científicamente válida sí puede arreglar una extracción errónea.
- Ningún nuevo término queda silenciado en la consulta; extensiones compatibles no rompen conocimiento previo.
- El resumen natural expresa exactamente las relaciones propuestas; los pendientes no se presentan como validados.

> **Entrega:** flujo de curación por excepción operativo en la UI existente y contratos extensibles probados mediante ciencia real.

FASE F3 / CAPACIDAD VERTICAL 3

Sesiones, baseline e historial

IMPLEMENTAR

Ofrecer espacios de conocimiento independientes sobre una versión compartida, con control tipo Git comprensible para científicos y sin duplicar la base por usuario.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Establecer baseline oficial materializado y protegido; cada espacio conserva referencia a versión base, cambios incrementales, ediciones, decisiones y sus anclas de evidencia.
- Persistir identidades y sesiones locales de desarrollo, revisión y demo; una sesión no equivale exclusivamente a una pestaña del navegador.
- Permitir consultar baseline, vista local (baseline + deltas) y versiones compartidas autorizadas; impedir acceso de demo a cambios privados.
- Registrar historial de autoría, fecha, diffs científicos, decisiones, estado, versión de ontología y reconstrucción de vistas anteriores.
- Confirmar una versión local tras su revisión; generar comparación y detección de conflictos cuando cambió el baseline desde la bifurcación.
- Reservar promoción/merge a desarrolladores autorizados en la primera edición. Preparar contratos de roles para futura instalación NASA sin atribuir permisos institucionales actuales.
- Activar conjuntamente KG, contratos, Evidence Registry e índices; rollback restaura versión consistente sin borrar historia.

MODELO DE RENDIMIENTO

Optimizar para muchas lecturas y pocas escrituras: archivos raw direccionados por contenido, baseline/index materializados, deltas por espacio y snapshots selectivos. Nunca clonar PDF, FTS o KG completos para cada usuario; evitar replay integral de eventos en cada consulta.

DEMOSTRACIÓN EXIGIDA PARA CERRAR F3

Dos sesiones incorporan cambios distintos sobre el mismo baseline. Una ve su propuesta sin contaminar la otra; la demo sólo ve información permitida. Un desarrollador promueve una revisión compatible; se verifica recuperación, conflicto de versiones, trazabilidad y rollback.

PRUEBAS INNEGOCIABLES

- Una sesión sin autorización no escribe ni promociona baseline.
- Concurrencia y cambios obsoletos producen conflicto detectable, no sobreescritura silenciosa.
- Una activación fallida nunca deja KG e índices en versiones incompatibles.
- Historias y fuentes originales permanecen consultables tras rollback.

Entrega: versiones locales y globales operativas, permisos mínimos, historial y publicación protegida, visibles en lenguaje de investigación.

FASE F4 / CAPACIDAD VERTICAL 4

Biblioteca científica NASA 2026

CONSOLIDAR

Construir una base inicial amplia y defendible de fuentes oficiales pertinentes, transformándolas en conocimiento utilizable sin confundir documentos indexados con ciencia aprobada.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Construir inventario por investigación y linaje desde PSI, NTRS y canales oficiales NASA pertinentes, registrando afiliación/colaboración NASA verificable, versión, DOI/identificador, fechas y contenido accesible.
- Clasificar: pertinente, referencia externa, duplicado, versión reemplazada, recurso incompleto, fuente inaccesible y fuera del dominio; no usar sólo coincidencias de título.
- Conservar raw, vincular papers con datasets/experimentos, deduplicar sin fusionar ensayos distintos y evitar bibliografías externas tratadas como hechos NASA.
- Procesar de forma incremental en lotes reanudables y con presupuesto, reusando F1/F2. No reprocesar resultados inalterados; fallos de una fuente no bloquean las demás.
- Separar siempre identificado / adquirido / parseado / buscable / estructurado en borrador / revisado / publicado / consultable / validado externamente.
- Preparar revisión científica agrupada y priorizada. No publicar automáticamente los 224 borradores históricos ni declararlos completos.
- Reservar fuentes verdaderamente nuevas para evaluación prospectiva y futuras demostraciones; separar por investigación/linaje, no por páginas aleatorias.

POLÍTICA DE COBERTURA

Objetivo: **máxima cobertura verificable** del dominio NASA al corte de octubre de 2026. No prometer acceso a recursos no publicados ni completitud absoluta. Publicar un manifiesto claro de faltantes y sus causas sin convertir la ausencia de texto en ausencia de ciencia.

DEMOSTRACIÓN EXIGIDA PARA CERRAR F4

Catálogo reconciliado, cobertura por investigación y tipo de contenido; fuentes priorizadas disponibles con evidencias originales y knowledge packages procesados mediante el sistema normal, con propuestas no autorizadas todavía separadas del baseline.

CRITERIOS DE RIGOR

- Las comparaciones terrestres relevantes conservan la gravedad real; fuente NASA no implica microgravedad en todos sus ensayos.
- Normativa, datos experimentales y conclusiones de autores conservan roles distintos.
- Una versión posterior no refuta otra automáticamente: registrar evidencia explícita de retractación, corrección o supersesión.
- La cobertura se informa con denominadores auditable y sin multiplicar publicaciones como estudios independientes.

> **Entrega:** biblioteca científicamente útil y consultable, con cobertura, procedencia, historia y brechas explícitas; no simple colección de PDFs.

FASE F5 / CAPACIDAD VERTICAL 5

Investigación y consulta experta

IMPLEMENTAR

Completar la lectura inteligente del conocimiento mediante consultas naturales, comparación científica, navegación ontológica, síntesis fuente-respaldada y acceso al original.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Reutilizar Phase3AssistantService, QueryIntentV2, ejecutor nativo, KG, FTS5/BM25, ScopeResolver y validación de afirmaciones.
- Resolver consultas por material, fenómeno, gravedad, condiciones, grupo, intervención, medida, resultado, conclusión, documento, vigencia y relación temporal.
- Conservar DIRECT/RELATED: sólo las restricciones expresamente pedidas limitan DIRECT. Una dimensión omitida no es un filtro duro; RELATED explica discrepancias.
- Recuperar material bibliográfico aun sin run estructurado; construir respuestas con citas, unidades y alcances correctos, incertidumbre y evidencia suficiente.
- Permitir comparación entre estudios con contexto independiente; cálculos y conversiones reproducibles etiquetados como análisis del sistema, nunca como descubrimientos NASA.
- Consultar conocimiento histórico, corregido, refutado o sustituido sin presentarlo como vigente cuando la fuente establezca otra cosa.
- Crear dashboard con filtros y visualizaciones, visor/descarga de raw, anclas de página/fila, resumen científico y subgrafo comprensible.

REGLA DE RESPUESTA

Dos modos explícitos: **Evidencia NASA** (reportar y organizar sin nueva inferencia científica) y **Análisis asistido** (comparar, calcular y explorar de forma identificada). Ni una cita existente ni la fluidez del LLM prueban soporte semántico de una afirmación.

DEMOSTRACIÓN EXIGIDA PARA CERRAR F5

Responder desde la UI preguntas complejas sobre diversos ensayos, comparar microgravedad/terrestre sin mezclar condiciones, identificar vigente/histórico con fundamento, abrir el original en la ubicación de evidencia y mostrar abstención informativa cuando falte soporte.

CRITERIOS DE CALIDAD

- Evaluar falsos DIRECT, recall de evidencia, afirmaciones sin soporte, citas inaccesibles y omisiones significativas.
- No activar vectores, Jev o multiagentes sin un beneficio medido en calidad o costo.
- El modo sin credenciales continúa siendo útil; las respuestas no dependen de un modelo conectado cuando existe una ruta extractiva válida.

> **Entrega:** aplicación de investigación científica usable, no sólo una API con respuestas textuales.

FASE F6 / CAPACIDAD VERTICAL 6

Integración y producto entregable

CERRAR

Unificar los subsistemas en una plataforma estable, verificable, rápida para lectura, segura para demostración y recuperable ante fallos, sin fingir integración institucional NASA.

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

- Experiencia coherente para consulta, carga, aclaración, revisión natural de cambios, comparación de versiones, confirmación local y promoción autorizada.
- Seguridad local: sesiones persistentes, permisos por espacio, roles explícitos, aislamiento demo/privado, validación de cargas y secretos fuera de logs/artefactos.
- Consistencia de publicación: transiciones recuperables, manifest y digests, verificación de integridad, backup/restore, rollback, reactivación y rechazo de versiones obsoletas.
- Rendimiento orientado a consulta: baseline/index materializados, caching seguro, paginación, límites de procesamiento y métricas reproducibles de latencia, memoria y costo.
- Accesibilidad y claridad: formularios breves de dominio, sin RDF/SHACL/JSON en la UI científica, errores accionables y acceso inmediato a fuentes originales.
- Empaquetado reproducible: instrucciones de instalación, configuraciones permitidas, test smoke, fixtures de demo y snapshot de catálogo documentado.

PERFIL DE DESPLIEGUE

Modalidad	Alcance autorizado
Producto local / desarrollo	Baseline gestionado por desarrolladores, revisión científica configurada, sesiones y demo segura; datos/servicios propios.
Demo pública	Consulta del conocimiento permitido y sandbox aislado; sin acceso a borradores privados ni promoción de baseline.
Instalación institucional futura	Integración real de identidades, políticas y autoridades NASA requiere un proyecto/validación de despliegue independiente.

DEMOSTRACIÓN FINAL EXIGIDA PARA CERRAR F6

Desde UI real: cargar fuente no hardcodeada → extraer → resolver duda fundada → mostrar relaciones y cambios → aceptar versión local → consultar sin alterar baseline → promover por responsable → responder con fuente y estado histórico → revertir y reconstruir versiones.

Entrega: NASA Fire AI 1.0 instalable y demostrable de extremo a extremo, con límites científicos explícitos y sin dependencia operativa de Codex.

09 / COORDINACIÓN DE SEIS CAMPAÑAS

Orden, dependencias y trabajo paralelo

Las fases son hitos estables de producto, no muros rígidos entre componentes. Codex podrá resolver dependencias de otra fase cuando ello sea necesario para completar una capacidad funcional.

Fase	Dependencia principal	Trabajo habilitado en paralelo	Cierre sin bloqueos artificiales
F1	Núcleo técnico 3C.	Inventario de fuentes F4 y baseline de métricas.	Ingesta heterogénea real, no sólo piloto.
F2	Propuestas trazables F1.	Diseño de contratos de sesiones F3.	Resolución, explicación y aceptación local.
F3	Confirmación y publicación F2.	Procesamiento de corpus F4 en staging aislado.	Aislamiento y promoción autorizada reproducibles.
F4	ETL y curación estables.	UI de búsqueda y consultas F5.	Cobertura auditada y propuestas/estado publicable separados.
F5	KG, evidencia y corpus aprovechable.	Diseño de demo/performance F6.	Consultas reales explicables con visor original.
F6	Subsistemas funcionales F1-F5.	Correcciones acotadas de integración.	Recorrido completo seguro sin guiones manuales.

HITOS DE CONTROL

Hito A — Ingesta confiable (F1+F2)
Una investigación nueva queda correctamente estructurada, revisada en lenguaje científico y aceptada localmente.

Hito B — Conocimiento versionado (F3)
Dos sesiones divergen y se reconstruyen; sólo un responsable puede promocionar el nuevo baseline.

Hito C — Base de investigación (F4+F5)
Corpus NASA reconciliado, consultas entre fuentes, DIRECT/RELATED y enlaces al original.

Hito D — Release de producto (F6)
Seguridad, recuperación, instalación y experiencia integrada satisfacen las pruebas de aceptación.

CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EXPERIMENTOS

Los experimentos técnicos deben ser **acotados y dentro de la fase implementada**. Para F1 puede compararse extractor actual vs. Nemotron contextual; para F5, KG/FTS vs. vector como apoyo. Toda opción elegida debe integrarse en el mismo ciclo. No reservar fases enteras para evaluar tecnologías dudosas.

> **Regla de secuencia:** el próximo bloque se inicia cuando existan los contratos y artefactos necesarios, no cuando todo posible futuro esté marcado VALIDATED. Las dependencias externas se documentan sin detener trabajos independientes.

10 / CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Cómo mediremos avance real

La aceptación se basará en ciencia recuperable, funcionalidades observables y pruebas, no en la cantidad de scripts, documentos, clases o triples RDF creados.

Dimensión	Evaluación obligatoria	Caso de fallo no aceptable
Fidelidad / atribución	Correctitud de sujeto, grupo, condiciones, unidades, conclusión y fuente original en fixtures adjudicados.	Modificación falsa conocida llega a estado ready o publicación.
Generalización	Papers/tablas no usados para desarrollar reglas; evaluación por linaje, no por fragmentos del mismo estudio.	Python con nombres de proyectos para pasar el gold.
Autonomía / carga humana	Decisiones correctamente resueltas sin intervención, preguntas inevitables, falsas escalaciones y trabajo por lote.	Validar cada fila o preguntar sin investigar evidencia disponible.
Ontología	Reuso vs. extensión, consulta de nuevos términos, SHACL y compatibilidad de historia.	Nuevo concepto inaccesible por QueryIntentV2/native o altera otros estudios.
Corpus	Investigaciones, linajes, fuentes, revisiones, propuestas, aprobaciones y brechas por denominador.	Documento searchable declarado ciencia estructurada completa.
Consulta	Recall relevante, falsos DIRECT, claim support, citas abribles, comparaciones y vigencia.	Requisito refutado como vigente o inferencia LLM como afirmación NASA.
Operación	Pruebas unitarias + integración + negativos + metamórficos, rollback, permisos, aislamiento, tiempos/costos.	Exponer estado parcial o fuga entre sesiones privadas/demo.

POLÍTICA DE PRUEBAS Y RESULTADOS

- Mantener regresiones previas, incluyendo seis falsos G2/G3 ya reparados; un test PASS no acredita verdad científica.
- Preservar desarrollo / regresión / validación / holdout por investigación y publicación relacionada. Un holdout históricamente expuesto debe marcarse como tal.
- Las comparaciones de modelos o recuperación especificarán baseline, muestras, métricas, costo y reproducibilidad; no activar tecnología por novedad.
- Los criterios cuantitativos científicos se fijarán sobre un gold adjudicado; no inventar umbrales arbitrarios ni reclamar 100% de precisión universal.
- En los casos críticos de la batería adjudicada, exigir **cero aceptaciones científicamente falsas conocidas** y conservar positivos legítimos.

EVIDENCIA MÍNIMA EN CADA FASE

Función utilizable en UI/servicio; cambios identificados; comandos y resultado reproducible; casos NASA reales con origen; positivos/negativos; costos y límites; checklist de preservación; siguiente bloque de ejecución exacto.

11 / CIERRE DEL PROGRAMA

Definición de terminado y continuidad

La versión 1.0 se declarará completa cuando las seis capacidades sean ejecutables y el recorrido científico completo funcione sin operaciones manuales de ingeniería durante el uso normal.

CHECKLIST DE RELEASE

- Ingesta no hardcodeada de documentos NASA heterogéneos.
- Propuestas científicas con originales y contexto recuperable.
- Ontología reutilizable y extensible mediante contratos aprobados.
- Aclaraciones mínimas, preguntas fundadas y fallback libre validado.
- Vista científica antes/después y aceptación consolidada.
- Sesiones aisladas, baseline, deltas, auditoría y promoción restringida.
- Corpus NASA 2026 inventariado y cobertura científicamente defendible.
- Consultas correctas, DIRECT/RELATED, análisis separado y visor original.
- Historia/refutación/supersesión visible y conservada.
- Demo segura, integridad, restauración, rendimiento y pruebas E2E.

NIVELES DE ENTREGA SIN CONFUSIÓN

Producto 1.0 local / demostrable

Funcionalidad integral, identidades locales, autoridad de promoción de desarrolladores, biblioteca con cobertura demostrable y limitaciones científicas explícitas.

Despliegue institucional NASA

Autenticación, roles oficiales, permisos y cumplimiento definidos por NASA. No se incluyen ni se simulan como autorizaciones reales del primer release.

CONTRATO DE CONTINUIDAD DE INGENIERÍA

Un único registro canónico del programa en el repositorio mantendrá requisitos ↔ fases ↔ evidencias de implementación; estado por capacidad (**implementada y verificada / en curso / bloqueada externamente / pendiente**); HEAD, pruebas, decisión y siguiente acción exacta. Cada ejecución continúa donde terminó, no replanifica lo que ya está decidido.

Un **checkpoint** no sustituye un entregable: registra trabajo funcional que ya puede reproducirse. Los informes deberán ser breves y referirse a pruebas realizadas y rutas concretas. Codex debe corregir fallos técnicos ordinarios y seguir dentro de límites de tiempo, contexto y presupuesto autorizados.

> **Primer movimiento:** iniciar F1 desde HEAD real y AGENTS.md; trabajar la ingesta científica contextual completa, demostrar una incorporación NASA heterogénea por la aplicación, integrar la mejor solución alcanzada y dejar pruebas y checkpoint. Continuar a F2 tan pronto existan las dependencias funcionales.

Documentos rectores: Especificación integral NASA Fire AI (octubre 2026); AGENTS.md; contratos RDF/SHACL/SemanticRegistry/QueryIntentV2; reportes técnicos 3C y G2/G3 vigentes. Las decisiones de seguridad científica prevalecen sobre la conveniencia de una implementación.